IE Molter (Mittwoch): Blitzschutz + Verbundnetze

Lernblatt 3. LJ · Blitzschutz Teil 1–8 + Elektrische Netze (B1) | ca. 70 Minuten

① 10 Min.	**Überblick:** Kästen „Blitze“ und „Blitzschutzsystem“ lesen. Was ist *äußerer*, was *innerer* Blitzschutz?
② 15 Min.	**Tabelle Schutzklassen + Abkürzungen** auswendig: Spalte rechts abdecken, laut aufsagen, 3 Runden.
③ 15 Min.	**Rechenaufgaben** (Ableitungen, Schutzklasse/Maschenweite) einmal selbst durchrechnen, ohne auf die Lösung zu schauen.
④ 10 Min.	**Verbundnetze:** Vorteile, Voraussetzungen und ÜNB-Aufgaben laut erklären.
⑤ 10 Min.	**Selbsttest** schriftlich, dann mit der Lösung unten vergleichen (Blatt drehen). Fehler? Zurück zum Kasten.
Morgen früh	5 Min.: Tabelle Schutzklassen + Abkürzungen + SPD-Typen. **Rechtzeitig schlafen!**

Blitzschutzsystem (LPS), Teil 3–6

Äußerer Blitzschutz: Blitz auffangen und ableiten.
① **Fangeinrichtung** (Fangstange, -spitze, -leitung) → ② **Ableitungen** → ③ **Erdungsanlage**
Innerer Blitzschutz: elektrische Auswirkungen des Blitzstroms im Gebäude auf ungefährliche Werte begrenzen.
① **Blitzschutz-Potentialausgleich** ② **Trennungsabstand s** einhalten ③ **Überspannungsschutzgeräte (SPD)**
Vorgeschrieben durch die LBO (Landesbauordnung). **Planung:** Schutzwinkel-, **Blitzkugel-** oder **Maschenverfahren**. Blitzkugel: Alle Stellen, die die Kugel berührt, brauchen Fangeinrichtungen. Einsatz bei hohen und komplexen Gebäuden.

Errichten:

- **Ableitungen:** senkrecht, auf kürzestem Weg, **mindestens 2**, gleichmäßig an den Gebäudekanten, Abstand zu Fenstern und Türen
- **Anzahl der Ableitungen** hängt von der Schutzklasse ab: `n = Umfang ÷ Abstand`, **immer aufrunden**. Typischer Abstand: I/II 10 m · III 15 m · IV 20 m
- **Trennstellen** (zwischen Ableitung und Erdung) braucht man, um die Erdungsanlage **messen** zu können
- **Erdungsanlage:** den Blitzstrom in die Erde ableiten und verteilen
- Metallteile wie Regenrinnen sind **natürliche Fangeinrichtungen**, wenn sie leitend verbunden und mindestens 0,5 mm dick sind. Entflammbare Dächer brauchen isolierte Stützen.
- **Werkstoffe:** Fangleitung Cu/Stahl verzinkt rund Ø 8 mm · Fangstange Ø 16 mm · Staberder Cu Ø 15 / Stahl Ø 16 mm

Elektrische Netze: Verbundnetze (B1)

- **Vorteile:** Kraftwerkskapazität wird eingespart · Kraftwerke besser ausgelastet · System stabiler, weil sich Über- und Unterkapazitäten ausgleichen · Lastschwankungen besser ausregelbar · höhere Betriebszuverlässigkeit (z. B. Alpen: Wasserkraft im Sommer abgeben, im Winter Wärmekraft beziehen)
- **Voraussetzung:** exakt **50 Hz** + **Gleichgewicht** von Erzeugung und Verbrauch
- **ÜNB** (engl. TSO): betreiben überregionale Netze, sorgen für Instandhaltung und Ausbau, geben Stromhändlern Netzzugang, beschaffen **Regelenergie**
- **4 ÜNB in DE:** TenneT, 50Hertz, Amprion, EnBW Transportnetze · Europa: **ENTSO-E**
- UCTE, NORDEL und IPS/UPS laufen **asynchron** zueinander und tauschen Energie nur per **HGÜ** oder HGÜ-Kurzkupplung aus

Englische Abkürzungen

LPS	Lightning Protection System = Blitzschutzsystem
LEMP	Lightning Electromagnetic Pulse
SPD	Surge Protective Device = Überspannungsschutzgerät
LPL	Lightning Protection Level = Schutzklasse
EB	Equipotential Bonding = Potentialausgleich
LPZ	Lightning Protection Zone = Blitzschutzzone

Schutzklassen (abdecken ✂ - - -)

Klasse	Blitzkugel	Maschenweite	Beispiel
I (höchster)	20 m	5 × 5 m	explosivstoffgefährdet
II	30 m	10 × 10 m	Krankenhaus, Schule
III	45 m	15 × 15 m	Wohn-, Bürogebäude
IV (niedrigster)	60 m	20 × 20 m	Lagerstätten

Innerer Blitzschutz: Zonen + SPD (Teil 7/8)

LPZ 0A	direkte Einschläge + volles Feld
LPZ 0B	keine direkten Einschläge, aber volles Feld
LPZ 1	geschützte Elektroinstallation, Feld abgeschwächt
LPZ 2	geschützte Endgeräte, Feld stark abgeschwächt
LPZ 3	innerhalb des Endgeräts

Ableiter	Ort	Schutzpegel
Typ 1 Blitzstromableiter	Hausanschluss (LPZ 0→1)	$U_p \leq 4$ kV
Typ 2 Überspannungsableiter	Stromkreisverteiler	$U_p \leq 2{,}5$ kV
Typ 3 Überspannungsableiter	beim Endgerät	$U_p \leq 1{,}5$ kV

Merke: An **jedem Zonenübergang** muss ein Überspannungsableiter sitzen. Alle Leitungen und Rohre (Wasser, Gas, Heizung, Antenne) gehen auf die **Haupterdungsschiene / PAS**.

Blitze (Teil 1 + 2)

- **Entstehung:** Ladungstrennung in der Gewitterwolke. Ist die Feldstärke größer als die Durchschlagfestigkeit der Luft, kommt es zur Entladung.
- **Daten (laut Blatt):** Spannung einige MV · Stromstärke 10 kA bis 300 kA · Dauer wenige ms
- **Wirkungen:** thermisch, elektrisch, mechanisch → Brände, beschädigte Geräte, Gefahr für Leib und Leben
- **Arten:** Wolke-Erde (Abwärtsblitz), Erde-Wolke (Aufwärtsblitz), Wolke-Wolke, Kugelblitz
- **Quiz:** Ein **Auto** ist sicher, weil es ein **Faradayscher Käfig** ist, nicht wegen der Gummireifen. Entfernung: `Sekunden ÷ 3 = km`. Donner: Hitze → Luft dehnt sich schlagartig aus → Knall. Kugelblitze gibt es. Bäume und Gebiete ziehen Blitze nicht an.

Selbsttest + Rechenaufgaben

1. Nenne die 3 Teile des äußeren und die 3 Teile des inneren Blitzschutzes.
2. Wofür stehen LPS, SPD und LPZ?
3. Warum ist man im Auto sicher?
4. Wozu braucht man Trennstellen?
5. Wo sitzen SPD Typ 1, 2 und 3, und wie hoch ist ihr Schutzpegel?
6. **Rechnen:** Ein Gebäude ist 20 m × 24 m groß, Schutzklasse III. Wie viele Ableitungen braucht es?
7. **Rechnen:** Krankenhaus, 120 m × 30 m. Welche Schutzklasse, welcher Blitzkugelradius, welche Maschenweite?
8. Nenne 3 Vorteile eines Verbundnetzes.
9. Welche 2 Voraussetzungen braucht eine stabile Übertragung?
10. Warum ist Europa nicht ein einziges großes Verbundnetz?

Lösungen: 1) außen: Fangeinrichtung, Ableitungen, Erdungsanlage; innen: Blitzschutz-Potentialausgleich, Trennungsabstand, Überspannungsschutzgeräte · 2) Lightning Protection System, Surge Protective Device, Lightning Protection Zone · 3) Faradayscher Käfig · 4) um die Erdungsanlage messen zu können · 5) Typ 1 Hausanschluss ≤ 4 kV, Typ 2 Verteiler ≤ 2,5 kV, Typ 3 Endgerät ≤ 1,5 kV · 6) Umfang 2·(20+24) = 88 m; 88 ÷ 15 = 5,9 → 6 Ableitungen · 7) Klasse II, Radius 30 m, Maschen 10 × 10 m · 8) z. B. Kapazität einsparen, stabiler, höhere Zuverlässigkeit · 9) genau 50 Hz + Gleichgewicht Erzeugung/Verbrauch · 10) die Netze sind asynchron → Austausch nur über HGÜ